ใบอนุมัติโครงงานปริญญานิพนธ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ชื่อปริญญานิพนธ์ โมบายแอปพลิเคชันจำแนกประเภทเบอร์ไข่ไก่
A Mobile Application for Classification the Grade of Chicken Egg

ผู้จัดทำ นายปัณณวิชญ์ กุยฮะพานิช
นายศิวัช รัตน์วิทยากรณ์

ปีการศึกษา 2565

โครงงานปริญญานิพนธ์นี้ได้รับการอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตาม
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

..... ประธานกรรมการสอบ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์)

..... กรรมการสอบ
(อาจารย์ ดร.ปัญญนัท อ้นพงษ์)

..... อาจารย์ที่ปรึกษาและกรรมการสอบ
(อาจารย์ จิตดำรง ปรีชาสุข)

โมบายแอปพลิเคชันจำแนกประเภทเบอร์ไข่ไก่

A Mobile Application for Classification the Grade of Chicken Egg

นายปัณณวิชญ์ กุยฮะพานิช

นายศิวัช รัตน์วิทยากรณ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ปีการศึกษา 2565

ชื่อปริญญานิพนธ์ โมบายแอปพลิเคชันจำแนกประเภทเบอร์ไข่ไก่

A Mobile Application for Classification the Grade of Chicken Egg

ผู้จัดทำ นายปัณณวิชญ์ กุยฮะพานิช, นายศิวัช รัตน์วิทยากรณ์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ จิตดำรง ปรีชาสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์

ชื่อปริญญา วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ปีการศึกษา 2565

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้นำเสนอการออกและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันเพื่อทำการวัดขนาดเบอร์ไข่ไก่โดยการให้เบอร์ของไข่ไก่แบ่งเป็นจำนวน 4 เบอร์ คือ เบอร์ 0, เบอร์ 1, เบอร์ 2, เบอร์ 3 และ เบอร์ 4 ตามลำดับ โดยโมบายแอปพลิเคชันที่นำเสนอสามารถแบ่งเบอร์ไข่ไก่ทั้ง 4 เบอร์ได้ โดยใช้เทคนิค Threshold มาช่วยในการคัดแยกเกรดไข่ไก่ และใช้ Decision Tree มาช่วยในการสร้างโมเดลเพื่อเทรนและเก็บขนาดต้นแบบของไข่ไก่ ผลการทดสอบการเกรดของไข่ไก่ทั้ง 4 เบอร์ ใช้รูปเพื่อเทรนจำนวน w, x, y, z ของขนาดเบอร์ 0, เบอร์ 1, เบอร์ 2, เบอร์ 3, และเบอร์ 4 ตามลำดับ โดยใช้รูปจำนวน 15 รูปภาพสำหรับการคัดแยกเบอร์ไข่ไก่ในแต่ละเบอร์ได้ผลการคัดแยกเบอร์ของไข่ไก่โดยวัดค่าความถูกต้อง = 0.833, ค่า Precision = 0.83, ค่า Recall = 0.83 และค่า F1-score = 0.83 ดังนั้นโปรแกรมและ วิธีการที่พัฒนาขึ้นจึงสามารถนำไปใช้ในการระบุขนาดเบอร์ไข่ไก่ได้

คำสำคัญ : (ภาษาไทย) แอปพลิเคชั่นมือถือ, การคัดแยกเบอร์ไข่ไก่, ขนาดเบอร์ไข่ไก่

Keyword : (ภาษาอังกฤษ) Mobile Application, The Grade of Chicken Egg, Size of Chicken Eggs

กิตติกรรมประกาศ

โมบายแอปพลิเคชันจำแนกประเภทเบอร์ไข่ไก่ สามารถสำเร็จรุล่วงได้เพราะความกรุณาจาก หลายบุคคลด้วยกันเริ่มจากความกรุณาของ อาจารย์จิตดำรง ปรีชาสุข และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดาพร คณาวงษ์ ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำแก้ไข และตรวจสอบเกี่ยวกับการทำโครงงานในครั้งนี้ รวมถึง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรักข์ แก้วจำนงค์ ที่ได้ให้คำแนะนำในการแก้ไขปริญญานิพนธ์นี้ให้สมบูรณ์ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ได้ให้ คำแนะนำติเตียนช่วยและแก้ไขในบางส่วนที่ไม่แก้ไขได้ไม่ชำนาญ

สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณมารดาที่ให้การสนับสนุนในส่วนค่าใช้จ่ายในซื้อไข่ไก่ในการใช้ทำโครงงานครั้งนี้และขอขอบพระคุณครอบครัว เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ที่ให้การส่งเสริม และคอยเป็นกำลังใจให้ตลอดในการทำโครงงานปริญญานิพนธ์ฉบับนี้

ปัณณวิชญ์ กุยฮะพานิช
ศิวัช รัตน์วิทยากรณ์

สารบัญ

บทคัดย่อ ..... ก

กิตติกรรมประกาศ ..... ข

สารบัญ ..... ค

สารบัญรูป ..... ฉ

สารบัญตาราง ..... ซ

บทที่ 1 บทนำ 1

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 1

1.2 วัตถุประสงค์ 1

1.3 ลักษณะและขอบเขต 1

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ 2

1.4.1 ฮาร์ดแวร์ 2

1.4.2 ซอฟต์แวร์ 2

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 2

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ 2

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง 3

2.1 Super Egg Scale 3

2.1.1 ข้อดี 4

2.1.2 ข้อเสีย 4

2.2 Egg size Classification on Android Mobile Devices Using Image Processing and Machine Learning 4

2.3 Egg Weight Prediction and Egg Size Classification Using Image Processing and Machine Learning 6

2.4 Google Lens 6

2.4.1 ข้อดี 7

2.4.2 ข้อเสีย 7

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง 8

3.1 ไข่ไก่ 8

3.2 คุณภาพของไข่ไก่ 8

3.3 ขนาดของไข่ไก่ 9
3.4 การเก็บรักษา 9
3.5 Android Studio 9
3.6 Flutter 9
3.6.1 ที่มาของ Flutter 10
3.6.2 ข้อดีของ Flutter 10
3.6.3 ข้อเสียของ Flutter 10
3.7 ภาษา Dart 11
3.8 ภาษา Python 11
3.9 Flask 12
3.10 RESTful API 12
3.11 Google could 13
3.12 Visual Studio Code 13
บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน 15
4.1 วางแผนในการดำเนินการ 15
4.2 ศึกษาและรวบข้อมูล 15
4.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ 15
4.4 พัฒนาระบบ 15
4.5 ทดสอบระบบ 15
4.6 จัดทำเอกสาร 15
4.7 แผนการดำเนินงาน 16
บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน 17
5.1 โครงสร้างของระบบ 17
5.2 การออกแบบหน้าจอ 18
5.2.1 หน้าจอเริ่มต้นแอปพลิเคชัน 18
5.2.2 หน้าจอหลัก 18
5.2.3 หน้าจอแสดงผลการวิเคราะห์เบอร์ของไข่ไก่ 19
5.2.4 หน้าจอเมนูเลือกดูข้อมูลต่าง ๆของเบอร์ไข่ไก่ 19
5.2.5 หน้าแสดงข้อมูลเบอร์ไข่ไก่ 20

บทที่ 6 ผลการดำเนินการ ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ 21
6.1 ผลการดำเนินการ 21
6.1.1 ขั้นตอนการได้มาของไข่ไก่ 21
6.2 การทำแบบสอบถาม 26
6.2.1 จำนวนผู้ทำแบบทดสอบการประเมิน 26
6.3 ข้อจำกัด 27
6.4 ข้อเสนอแนะ 28
บรรณานุกรม 29
ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน 31

สารบัญรูป

รูปที่ 2.1 รูปแอปพลิเคชัน Super Egg Scale....3
รูปที่ 2.2 รูปหน้าหลักของแอปพลิเคชัน....3
รูปที่ 2.3 เครื่องชั่งแบบไร้สายที่สามารถใช้กับแอปพลิเคชันได้....4
รูปที่ 2.4 Block diagram of the system overview....5
รูปที่ 2.5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ภาพไข่....5
รูปที่ 2.6 ภาพรวมการทำงานของระบบ....6
รูปที่ 2.7 รูปแอปพลิเคชัน Google lens....6
รูปที่ 2.8 การค้นหาข้อมูลด้วยรูปด้วยแอป Google lens....7
รูปที่ 2.9 การแปลภาษาด้วยแอป Google lens....7
รูปที่ 3.1 รูปแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของไข่ไก่....8
รูปที่ 3.2 Android Studio....9
รูปที่ 3.3 Flutter....11
รูปที่ 3.4 ภาษาDart....11
รูปที่ 3.5 ภาษาPython....12
รูปที่ 3.6 Flask....12
รูปที่ 3.7 RESTful API....13
รูปที่ 3.8 Google could....13
รูปที่ 3.9 Visual Studio Code....14
รูปที่ 5.1 รูปแสดงการทำงานของระบบ....17
รูปที่ 5.2 ตัวอย่างหน้าจอเริ่มต้นแอปพลิเคชัน....18
รูปที่ 5.3 ตัวอย่างหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน....18
รูปที่ 5.4 หน้าจอตัวอย่างแสดงผลการวิเคราะห์....19
รูปที่ 5.5 ตัวอย่างหน้าจอเมนูเบอร์ไข่ไก่....19
รูปที่ 5.6 ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลไข่ไก่....20
รูปที่ 6.1 ตัวอย่างขนาดเบอร์ของไข่ไก่....21
รูปที่ 6.2 รูปภาพแสดงอุปกรณ์ผ้าสีดำและขาตั้ง(ก) และ (ข) วิธีการที่ใช้ในการถ่ายภาพไข่ไก่....22
รูปที่ 6.3 แสดงรูป (ก) ที่ได้ขนาดเบอร์ 0 รูป (ข) ที่ได้ขนาดเบอร์ 1 รูป (ค) ที่ได้ขนาดเบอร์ 2 และรูป (ง) ที่ได้ขนาดเบอร์ 3 จากการถ่ายแบบกำหนดระยะ 17.5 เซนติเมตร....22
รูปที่ 6.4 แปลงภาพสีให้เป็น grayscale....23
รูปที่ 6.5 ตั้งค่าจุดแบ่งหรือ Thresh อยู่ที่65 และ Maxval อยู่ที่ 255....23
รูปที่ 6.6 (ก) รูปภาพรูปแบบสี RGB และ (ข) รูปภาพรูปแบบgrayscale และ (ค)รูปภาพรูปแบบ Binary....23
รูปที่ 6.7 ทำการกรองภาพ2ชั้น เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของภาพ....23
รูปที่ 6.8 (ก) รูปภาพที่ยังไม่ได้ทำการกรอง และ (ข) รูปภาพที่ทำการกรองแล้ว....24
รูปที่ 6.9 ใช้numpy ช่วยนับPixel สีขาว....24

รูปที่ 6.10 ค่าPixel สีขาวที่นับได้จากรูปภาพ 24
รูปที่ 6.11 นำค่า Pixel ที่ได้มาทำการจำแนกเป็นแต่ละเบอร์ของไข่ไก่ 25
รูปที่ 6.12 นำไฟล์ CSV ของขนาดPixel ของไข่ไก่เข้ามาใช้ในการเทรนโมเดล 25
รูปที่ 6.13 กำหนดให้ x เป็นค่า Pixel ของไข่ไก่ และ y เป็นเบอร์ไข่ไก่ โดยแบ่งชุดข้อมูลเป็น Train 80% และTest 20% .. 25
รูปที่ 6.14 ตารางแสดงความถูกต้อง 26
รูปที่ 6.15 แสดงค่า Accuracy ที่ได้ อยู่ที่ 0.833 หรือ 83% 26
รูปที่ ก.1 หน้าจอโฮมของแอปพลิเคชั่น 31
รูปที่ ก.2 การนำภาพไข่ไก่มาวิเคราะห์ 31
รูปที่ ก.3 ผลการวิเคราะห์ขนาดของไข่ไก่ 32
รูปที่ ก.4 หน้าข้อมูลของไข่ไก่แต่ละเบอร์ 32
รูปที่ ก.5 หน้าคำแนะการใช้งานแอพพลิเคชั่น 33

สารบัญตาราง

ตารางที่ 3.1 ขนาดไข่ไก่ 9
ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินการ 16
ตารางที่ 6.1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ทำแบบสอบถาม 26
ตารางที่ 6.2 ตารางเกณฑ์การคำนวณ 27
ตารางที่ 6.3 ตารางเกณฑ์การคำนวณ 27

บทที่ 1 บทนำ

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา

"ไข่ไก่" เป็นอาหารโปรตีนที่ทรงคุณค่า คนไทยนิยมบริโภคอย่างกว้างขวาง มีราคาถูก และสามารถหาซื้อได้ง่าย รวมทั้งสามารถนำมาประกอบอาหารทั้งคาวและหวานได้อย่างหลากหลาย จึงควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อให้ไข่ไก่และผลิตภัณฑ์จากไก่ไข่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานสากล ไข่ 1 ฟอง ประกอบด้วย 3 ส่วน ส่วนที่ 1 เปลือกไข่มีประมาณ 10% ซึ่งเป็นสารประกอบแคลเซียมคาร์บอเนต และที่เปลือกไข่จะมีรูพรุนเล็ก ๆ 100-200 รู/ตารางเซนติเมตร เพื่อให้อากาศผ่านเข้าในฟองไข่ในขณะที่มีกระบวนการฟักออกเป็นตัว โดยเมื่อไข่ไก่ออกมาใหม่ ๆ จะมีเมือกเคลือบอยู่ด้านนอก ส่วนที่ 2 คือ ไข่ขาว ซึ่งมีสัดส่วนมากถึง 59.50% ของไข่ โดยมีองค์ประกอบหลัก คือ น้ำประมาณ 88% และมีโปรตีนประมาณ 10.5% ส่วนสุดท้าย คือ ไข่แดง ซึ่งมีเยื่อหุ้มทำให้ไข่แดงคงรูปกลมไว้ในไข่ขาว ถ้าเยื่อดังกล่าวฉีกขาดไข่แดงจะแตกออกมา หากไข่ไม่สดหรือเก็บไว้นานจะพบปัญหานี้ค่อนข้างมาก สำหรับองค์ประกอบของไข่แดง จะมีน้ำประมาณ 49.5% โปรตีน 15.5% ลิพิด 32.6% คาร์โบไฮเดรต 1% แร่ธาตุต่าง ๆ 1% และไวตามินต่าง ๆ ไข่ที่ขายกันอยู่ตามท้องตลาดวัดราคาขายกันตามขนาด ไล่จากไข่ใหญ่ไปไข่เล็ก มีตั้งแต่เบอร์ 0, 1, 2, 3, 4, 5 หรือเล็กกว่านั้น ดูแต่ตาอาจจะต่างกันไม่มาก ดังนั้นการจะปะเบอร์ให้กับไข่จึงต้องมีมาตรฐานสากล โดยไข่แต่ละเบอร์จะพิจารณาจากน้ำหนักต่อ 1 ฟอง ปัญหาของคนส่วนคือขาดความรู้ความเข้าใจในการแยกเบอร์ของไข่ไก่ เนื่องจากไข่ไก่นั้นมีขนาดและน้ำหนักที่คล้ายกันจึงไม่สามารถแยกเบอร์ของไข่ไก่ด้วยตัวเองได้ถ้าหากไม่ใช้ผู้เชี่ยวชาญหรือใช้เครื่องมือในการวัดน้ำหนักของไข่ไก่ [1]

จากปัญหาดังกล่าว ผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถระบุเบอร์ของไข่ไก่แต่ละฟองได้โดยใช้เทคนิค Image Segmentation โดยให้ผู้ใช้ถ่ายรูปไข่ไก่ที่เห็นรูปทรงไข่ไก่อย่างชัดเจนและมีพื้นหลังที่ไม่ขรุขระเพื่อให้ระบบประมวลผลและได้จำแนกขนาดของไข่ไก่นั้นเป็นไข่ไก่เบอร์อะไร

1.2 วัตถุประสงค์

1) เพื่อระบุเบอร์ของไข่ไก่ได้อย่างถูกต้อง
2) ลดอัตราความเสี่ยงในการคัดแยกไข่ไก่ผิดเบอร์

1.3 ลักษณะและขอบเขต

โครงการนี้เป็นการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลภาพเกี่ยวกับไข่ไก่เพื่อให้ทราบว่าไข่ไก่ในรูปภาพนั้นเป็นไข่ไก่เบอร์อะไร โดยจะจำแนกเบอร์ไข่ไก่ทั้งหมด 5 เบอร์ ได้แก่

ไข่เบอร์ 0 คือไข่ยักษ์จัมโบ้ที่มีน้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง 70 กรัมขึ้นไป

ไข่เบอร์ 1 คือไข่ใหญ่พิเศษที่มีน้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง 65-69 กรัม

ไข่เบอร์ 2 คือไข่ใหญ่ที่มีน้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง 60-64 กรัม

ไข่เบอร์ 3 คือไข่กลางที่มีน้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง 55-59 กรัม

ไข่เบอร์ 4 คือไข่เล็กที่มีน้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง 50-54 กรัม

ไข่เบอร์ 5 คือไข่จิ๋วที่มีน้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง 45-49 กรัม

แอปพลิเคชันออกแบบมาให้ผู้ใช้สามารถใช้งานบนโทรศัพท์มือถือได้ โดยให้ผู้ใช้ถ่ายรูปหรืออัปโหลดรูปภาพไข่ไก่ที่ต้องการทราบ ซึ่งรูปภาพจำเป็นต้องมีลักษณะที่เห็นรูปทรงของไข่ไก่อย่างชัดเจน เพื่อให้ระบบทำการวิเคราะห์และแสดงผลให้ผู้ใช้ทราบถึงเบอร์ของไข่ไก่ได้อย่างแม่นยำ

1.4 อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้

1.4.1 ฮาร์ดแวร์

- Dell G3 15

  ซีพียู : Intel(R)Core(TM)i5-8300H CPU@2.30GHz 2.30GHz

  หน่วยความจำหลัก : 12.00 GB

  หน่วยความจำสำรอง : Hard disk

  การ์ดจอ : GTX 1050 4GB

- acer nitro 5

  ซีพียู : Intel(R) Core(TM) i5-9300H CPU @ 2.40GHz 2.40 GHz

  หน่วยความจำ : 8.00 GB

  หน่วยความจำสำรอง : SSD

  หน่วยประมวลผลกราฟิก : GTX 1650 4 GB

1.4.2 ซอฟต์แวร์

- ระบบปฏิบัติการ : Windows 10 pro N และ Windows 11 Home Single Language
- ภาษาโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา : Dart, Python, flutter
- โปรแกรมที่ใช้พัฒนา : Visual Studio Code, Android Studio

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1) แอปพลิเคชันสามารถคัดแยกไข่ไก่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
2) ผู้จัดทำได้พัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมสำหรับในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
3) ผู้จัดทำและผู้ใช้ได้รับความรู้ในการคัดแยกเบอร์ของไข่ไก่

1.6 ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

1) นายปัณณวิชญ์ กุยฮะพานิช

   <u>รับผิดชอบ</u> ออกแบบองค์ประกอบและจัดการแอปพลิเคชัน
2) นายศิวัช รัตน์วิทยากรณ์

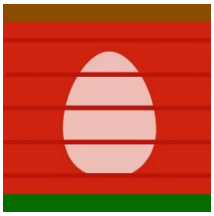
   <u>รับผิดชอบ</u> จัดการระบบหลังบ้าน ออกแบบ API
3) ความรับผิดชอบร่วม

   <u>รับผิดชอบ</u> ออกแบบการทำงานของแอปพลิเคชัน รวบรวมส่วนประกอบต่าง ๆ ภายในแอปพลิเคชัน จัดทำเอกสาร จัดหาชุดข้อมูลและรูปภาพเบอร์ของไข่ไก่เพื่อนำมาทดสอบและพัฒนาระบบ

บทที่ 2 ผลงานที่เกี่ยวข้อง

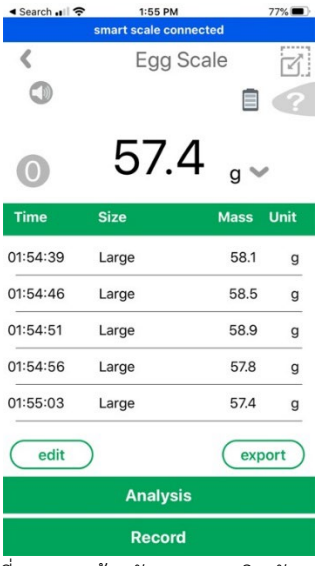
การจัดทำแอปพลิเคชันการแยกเบอร์ไข่ไก่ ประกอบไปด้วยผลงานที่เกี่ยวข้องกับ การทำโครงงาน ผลงานที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโครงงานที่จะดำเนินการเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิง โดยแต่ละผลงานจะอธิบายลักษณะการทำงาน ข้อดีและข้อเสียของแต่ละผลงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

2.1 Super Egg Scale



รูปที่ 2.1 รูปแอปพลิเคชัน Super Egg Scale

Super Egg Scale เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบปฏิบัติการ IOS และ Android [2] เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องชั่งแบบไร้สาย โดยมีฐานข้อมูลผู้ใช้งานมากกว่า500 คน (วันที่ 11 พฤษภาคม 2565) โดยแอปพลิเคชันวัดน้ำหนักของไข่ไก่แต่ละฟองจะวัดจากเครื่องชั่งแบบไร้สายที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือและจะแสดงผลลัพธ์ออกมาเป็นเวลาที่ทำการชั่งไข่ไก่ น้ำหนักของไข่ไก่พร้อมกับจะระบุขนาดของไข่ไก่นั้นว่าไข่ไก่นั้นมีขนาดเท่าไหร่



รูปที่ 2.2 รูปหน้าหลักของแอปพลิเคชัน

รูปที่ 2.3 เครื่องชั่งแบบไร้สายที่สามารถใช้กับแอปพลิเคชันได้

2.1.1 ข้อดี

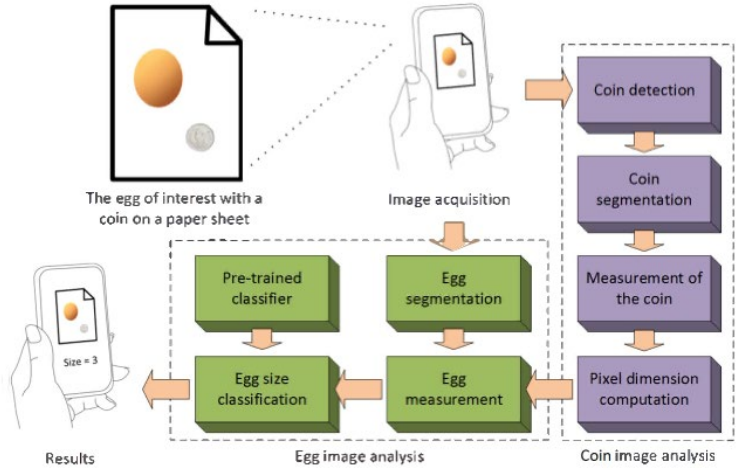
- สามารถชั่งน้ำหนักของไข่ไก่ได้อย่างแม่นยำ
- สามารถแยกขนาดของไข่ไก่ได้อย่างแม่นยำ
- มีเว็บไซต์ที่สอนวิธีใช้งานแอปพลิเคชันอย่างชัดเจน
- รองรับภาษาอังกฤษ
- สามารถบันทึกข้อมูลของไข่ไก่ที่เราชั่งแต่ละฟองได้

2.1.2 ข้อเสีย

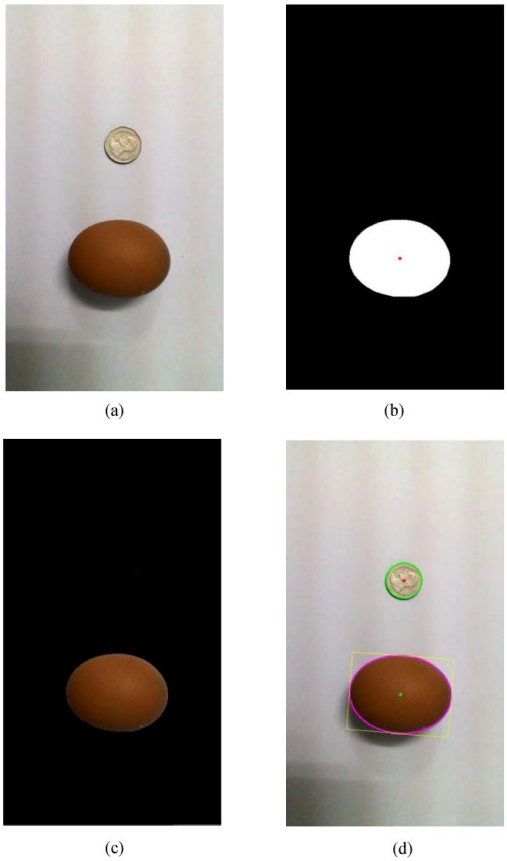
- ต้องซื้อเครื่องชั่งแบบไร้สายที่แอปพลิเคชันกำหนดไว้
- ไม่รองรับภาษาไทย
- การระบุขนาดของไข่ไก่ไม่ตรงตามประเทศไทย

2.2 Egg size Classification on Android Mobile Devices Using Image Processing and Machine Learning

บทความนี้กล่าวถึง อัลกอริทึมการประมวลผลภาพสำหรับการจำแนกไข่ตามขนาดจากภาพที่แสดงบนอุปกรณ์ Android จะใช้เหรียญเพื่อเป็นวัตถุอ้างอิง รัศมีของเหรียญและขนาดของไข่จะถูกตรวจจับและวัดโดยอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ ขนาดของไข่จะจำแนกตามคุณสมบัติที่คำนวณจากขนาดที่วัดได้โดยใช้ตัวจำแนกของ Support Vector Machine (SVM) ผลการทดลองพบว่าข้อผิดพลาดในการวัดขนาดของไข่อยู่ในระดับต่ำที่ 3.1% และความแม่นยำโดยรวมของการจำแนกขนาดคือ 80.4% [3]



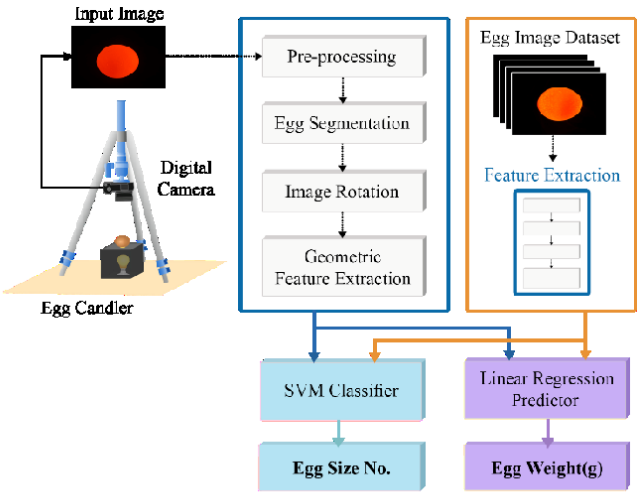
รูปที่ 2.4 Block diagram of the system overview



รูปที่ 2.5 ขั้นตอนการวิเคราะห์ภาพไข่

2.3 Egg Weight Prediction and Egg Size Classification Using Image Processing and Machine Learning

บทความนี้กล่าวถึงการวัดน้ำหนักและการระบุขนาดของไข่ ขนาดของไข่มีความสำคัญในการให้คะแนนไข่ บทความนี้ได้เสนอเทคนิคการประมวลผลภาพและการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการทำนายน้ำหนักของไข่ไก่และจำแนกจำนวนขนาดไข่จากภาพไข่ไก่ ไข่ไก่จะถูกฉายแสงไฟและภาพของมันถูกนำมาเป็นข้อมูลนำไปยังอัลกอริทึม บริเวณภาพไข่จะแบ่งจากพื้นหลัง และจะถูกนำไปคำนวณจากพารามิเตอร์ทางเรขาคณิตที่ได้จากบริเวณพื้นที่ของไข่ น้ำหนักของไข่จะถูกนำไปทำนายและจำนวนขนาดจะถูกจัดประเภทโดยใช้คุณสมบัติทั้ง 13 ประการ การทดลองแสดงให้เห็นว่าการใช้เทคนิคการถดถอยเชิงเส้นเพื่อทำนายน้ำหนักให้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.9915 และการทดลองโดยใช้เทคนิค Support Vector Machine (SVM) เพื่อจำแนกจำนวนขนาดให้ความแม่นยำ 87.58% [4]

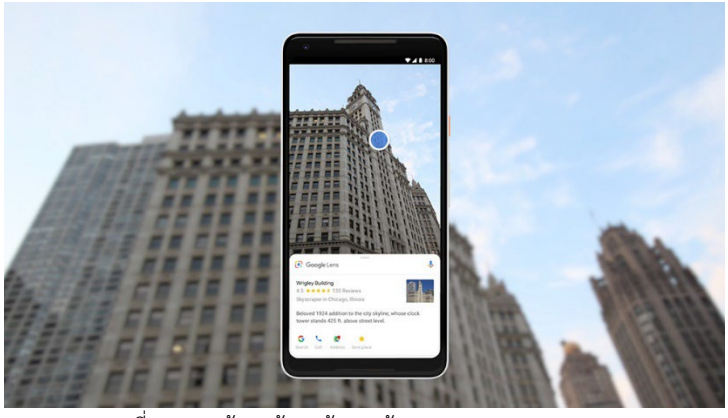


รูปที่ 2.6 ภาพรวมการทำงานของระบบ

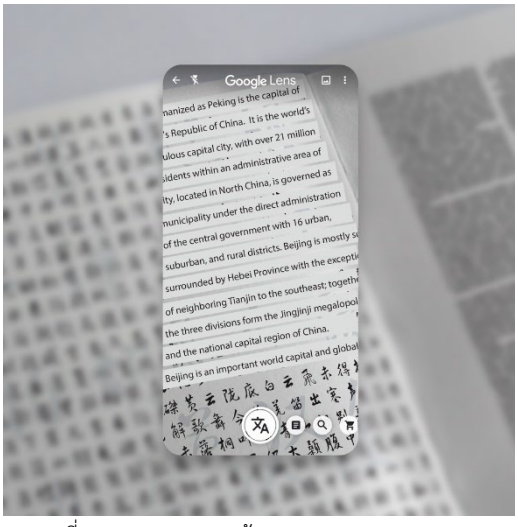
2.4 Google Lens

รูปที่ 2.7 รูปแอปพลิเคชัน Google lens

Google Lens เป็นแอปพลิเคชันสำหรับหาข้อมูลจากภาพที่มีความแม่นยำ และยังมีประโยชน์ในการใช้งานในชีวิตจริง เช่น การแปลภาษาจากหนังสือด้วยการเปิดกล้องส่องไปที่หน้ากระดาษโดยตรง สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมของภาพที่อยู่ในอินเทอเน็ตและยังสามารถเอากล้องส่องวัตถุในโลกจริงเพื่อหาข้อมูลของวัตถุนั้นได้ [5]



รูปที่ 2.8 การค้นหาข้อมูลด้วยรูปด้วยแอป Google lens



รูปที่ 2.9 การแปลภาษาด้วยแอป Google lens

2.4.1 ข้อดี

- สามารถแปลภาษาได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถหาข้อมูลของภาพได้อย่างรวดเร็ว
- รองรับภาษาอังกฤษและภาษาไทย
- มีการสอนการใช้งานได้อย่างชัดเจน
- ออกแบบแอปพลิเคชันดูเข้าใจง่าย

2.4.2 ข้อเสีย

- ในบางครั้งข้อมูลที่หากับภาพที่ค้นหาไม่ตรงกัน
- การแปลภาษาในบางคำมีการแปลภาษาผิดไม่ตรงกับความหมายที่ต้องการ

บทที่ 3 ทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้อง

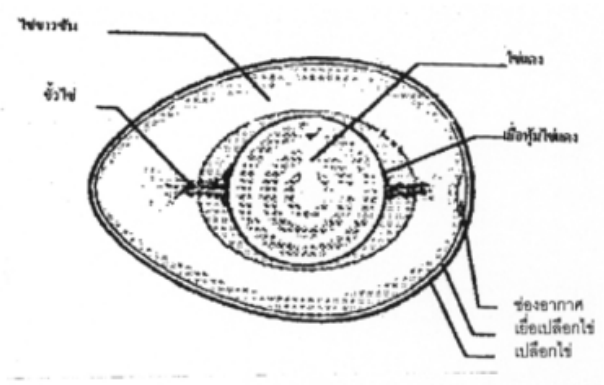
ในบทนี้จะกล่าวถึงทฤษฎีและความรู้ที่เกี่ยวข้องที่มีความสำคัญต่อการออกแบบและการพัฒนาแอปพลิเคชัน ประกอบด้วยไข่ไก่, Android Studio, Flutter, ภาษา Dart, ภาษา Python, Visual Studio Code, Image Segmentation และ Restful API เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแอปพลิเคชัน

3.1 ไข่ไก่

ไข่ไก่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงอุดมไปด้วยโปรตีน ธาตุเหล็ก ฟอสเฟต กรดอะมิโน กรดไขมันและวิตามิน 13 ชนิด ส่วนประกอบของไข่ไก่ ได้แก่ ไข่แดง 30-33% ไข่ขาวประมาณ 60% และเปลือกไข่ 9-12% ไข่ที่มีคุณภาพภายนอกดีควรจะมีขนาดสีและรูปร่างสม่ำเสมอเปลือกไข่เรียบสะอาดและปราศจากรอยแตกร้าวในด้านคุณภาพภายในของไข่จะวัดจากคุณภาพไข่ขาว ไข่แดงและขนาดช่องอากาศภายในฟองไข่โดยคุณภาพไข่ขาวจะเป็นตัวบ่งชี้หลักในการตรวจวัดคุณภาพความสดของไข่ สำหรับการคัดเกรดไข่ตามหลักสากลโดยใช้ค่าฮอฟ์ยูนิต (Haugh Unit; H.U.) ซึ่งเป็นค่าที่วัดได้จากการคำนวณน้ำหนักไข่และความสูงไข่ขาวข้น [6]

3.2 คุณภาพของไข่ไก่

คุณภาพของไข่ไก่ที่เป็นที่ยอมรับจะต้องมีรูปทรงที่ปกติเป็นรูปรี ไข่ด้านหนึ่งมีลักษณะด้านและอีกด้านหนึ่งมีลักษณะแหลมมน เปลือกจะต้องมีสีตามลักษณะพันธุ์ สะอาด ผิวเปลือกเรียบสม่ำเสมอทั้งฟอง จะต้องไม่มีกลิ่นผิดปกติ เน่าเสีย หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์ จะต้องมีช่องอากาศภายในไข่มีขนาดเล็ก สุดท้ายไข่แดงไม่แตกเหลว นูนเด่นอยู่กลางไข่ขาว ไม่ติดเปลือก และต้องไม่มีเชื้อลูกไก่ที่เจริญจนถึงระดับเป็นเส้นเลือดหรือรอบวงเลือด ไข่ขาวส่วนข้นโอบล้อมไข่แดงเป็นเส้นเลือดหรือรอบวงเลือด ไข่ขาวส่วนข้นโอบล้อมไข่แดง (https://www.acfs.go.th/standard/download/henegg.pdf) [7]



รูปที่ 3.1 รูปแสดงโครงสร้างและองค์ประกอบของไข่ไก่

- เปลือกไข่ ควรมีคุณลักษณะที่สะอาดไม่มีรอยแตก บุบหรือรอยร้าวที่เปลือกไข่ สีเปลือกไข่ควรเป็นสีปกติ เนื้อเปลือกไข่ควรจะลื่นเรียบ ไม่มีริ้วรอยหยาบเป็นคลื่นหรือเป็นปุ่ม
- ไข่ขาว ควรมีคุณลักษณะที่ใส โปร่งแสงและข้น ไม่เหลวมากเกินไป
- ไข่แดง ควรมีคุณลักษณะที่เป็นไข่ไม่มีเชื้อ ไม่มีจุดเลือดหรือจุดเนื้อที่นูน เงาของไข่แดงควรมีสีจางลอยอยู่ตรงกลางของไข่ทั้งฟองหรือเห็นเงาบนไข่แดงบ้างเล็กน้อย

3.3 ขนาดของไข่ไก่

ในประเทศไทยจะจำแนกขนาดของไข่ไก่ตามเบอร์ ขนาดของไข่ไก่จะพิจารณาจากน้ำหนักต่อฟอง หรือน้ำหนักขั้นต่อโหล [7]

ตารางที่ 3.1 ขนาดไข่ไก่

เบอร์	ขนาด	น้ำหนักขั้นต่ำต่อฟอง (กรัม)	น้ำหนักขั้นต่ำต่อจำนวนโหล(กรัม)
0	ไข่ยักษ์	มากกว่า 70	มากกว่า 840
1	ไข่ใหญ่พิเศษ	มากกว่า 65 ถึง 70	มากกว่า 780
2	ใหญ่	มากกว่า 60 ถึง 65	มากกว่า 720
3	กลาง	มากกว่า 55 ถึง 60	มากกว่า 660
4	เล็ก	มากกว่า 50 ถึง 55	มากกว่า 600
5	จิ๋ว	มากกว่า 45 ถึง 50	มากกว่า540

3.4 การเก็บรักษา

ไข่ไก่ควรเก็บรักษาในสถานที่สะอาด อากาศสามารถท่ายเทได้ดีและไม่มีกลิ่นผิดปกติจากสภาพแวดล้อม การเก็บรักษาไข่ไก่นานกว่า 1 สัปดาห์ ต้องเก็บรักษาในตู้เย็นหรือห้องที่ควบคุมอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 10 - 13 องศาเซลเซียส (50 - 55 องศาฟาเรนไฮต์) และความชื้นสัมพัทธ์อยู่ระหว่าง 70 - 85 เปอร์เซ็นต์ [7]

3.5 Android Studio

Android Studio คือ Integrated Development Environment (IDE) อย่างเป็นทางการสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันบนAndroid ถูกพัฒนาขึ้นโดย Google มีฟีเจอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ระบบการสร้าง Gradle ที่ยืดหยุ่น มี Emulator ที่รวดเร็วและเต็มไปด้วยฟีเจอร์ที่หลากหลาย มีเทมเพลตโค้ดและการรวม GitHub เพื่อช่วยผู้พัฒนาสร้างฟีเจอร์ของแอปพลิเคชัน มีการรองรับ C++ และ NDK รวมถึงมีรองรับ Google Cloud Platform เพื่อให้ง่ายต่อการรวม Google Cloud Messaging และ App Engine [8]

รูปที่ 3.2 Android Studio

3.6 Flutter

Flutter คือ Cross-Platform Framework ที่ใช้ในการพัฒนา Native Mobile Application (Android/iOS) พัฒนาโดยบริษัท Google โดยใช้ภาษา Dart ในการพัฒนา ที่มีความคล้ายกับภาษา C# และ Java จุดเด่นของ Flutter อย่างแรกคือ Fast Development หรือการพัฒนาอย่างรวดเร็ว โดยการแสดงผลภายในไม่กี่นาทีและแก้ไขข้อบกพร่อง

ได้อย่างเร็วขึ้น ต่อมาคือ Expressive and Flexible UI สามารถแสดงออกและมีความยืดหยุ่นปรับแต่งหน้าจอการออกแบบได้อย่างอิสระและสร้างการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย สุดท้ายคือ Native Performance หรือก็คือ Widget ของ Flutter ได้รวมความแตกต่างของไอคอนและแบบอักษรมาสร้างประสิทธิภาพการทำงานแบบ native ได้อย่างเต็มรูปแบบทั้งบน iOS และ Android [9]

3.6.1 ที่มาของ Flutter

Flutter ได้รับการเปิดเผยแพร่ครั้งแรกในการประชุมสุดยอด Dart Developer ในปี 2015 ที่สร้างขึ้นโดย Google จึงทำให้เป็นที่สนใจอย่างมากถึงประสิทธิภาพในการทำงานทางgoogle จึงได้ทำการพัฒนาตัวโปรแกรม Flutter เป็นต้นมา [9]

3.6.2 ข้อดีของ Flutter

- Hot Reload คือการลดระยะเวลาที่ใช้ในการ Reload ให้เหลือเพียงเสี้ยววินาที
- Fast Development นอกเหนือจากปุ่ม Hot Reload แล้วยังมีตัวควบคุม ที่สามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการ
- มีระบบโปรแกรมอ่านหน้าจอ สำหรับนักพัฒนาที่บกพร่องทางสายตา
- มีการ render ที่รวดเร็ว จึงสามารถสร้างภาพและแบบจำลอง 2D ที่เร็วขึ้น
- มีโปรแกรมหลากหลายที่สนับสนุน เช่น Android Studio และ Visual Studio Code
- มีระบบปลั๊กอินที่จำเป็นต่อการสร้างแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพ
- นักพัฒนาแอปพลิเคชันและผู้สนใจสามารถใช้งานได้และไม่มีค่าใช้จ่าย
- สามารถสร้างความแตกต่างระหว่าง Android และ iOS ในการเขียนหรือพัฒนาครั้งเดียว

3.6.3 ข้อเสียของ Flutter

- สถานะของ Flutter ตอนนี้สามารถใช้งานได้เฉพาะมือถือเท่านั้น
- ผู้ใช้ส่วนมากไม่คุ้นเคยกับภาษา Dart ไม่เหมือนกับภาษา Java หรือภาษา Kotlin ซึ่งเป็นภาษาส่วนใหญ่ที่ผู้พัฒนาใช้
- Flutter ไม่สามารถใช้ได้ใน iOS 32-bit ดังนั้น iOS รุ่นก่อน ๆ เช่น iPhone 5 ลงไปจะไม่สามารถใช้งานได้
- ไม่ค่อยมี Libraries ที่เป็นประโยชน์ นักพัฒนาส่วนใหญ่ต้องสร้าง Libraries ขึ้นมาเป็นของตนเอง และต้องใช้เวลาในการสร้าง

รูปที่ 3.3 Flutter

3.7 ภาษา Dart

Dart เป็นภาษาที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชันที่รวดเร็วบนแพลตฟอร์มที่หลากหลาย เป้าหมายของภาษา Dart คือการนำเสนอการเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับการพัฒนาในหลากหลายแพลตฟอร์ม [10]

รูปที่ 3.4 ภาษาDart

3.8 ภาษา Python

Python เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมระดับสูง ที่นำข้อดีของภาษาต่าง ๆ มารวมไว้ด้วยกัน ถูกออกแบบมาให้เรียนรู้ง่าย และมีไวยากรณ์ที่ช่วยให้เขียนโค้ดได้สั้นกว่าภาษาอื่น ๆมีความสามารถในการใช้ชนิดข้อมูลแบบไดนามิก จัดการหน่วยความจำอัตโนมัติ สนับสนุนการเขียนโปรแกรมหลายกระบวนทัศน์ (Programming Paradigms) ประกอบด้วย การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP), การเขียนโปรแกรมเชิงคำสั่ง (Imperative Programming), การเขียนโปรแกรมเชิงฟังก์ชัน (Functional) และการเขียนโปรแกรมเชิงกระบวนการ (Procedural) มีลักษณะเป็นภาษา Script ที่ทำงานรวมกับภาษาอื่นได้ และมีไลบรารีมาตรฐานไว้รองรับมากมายและใช้อินเตอร์พรีเตอร์แปลภาษาโปแกรมให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการได้หลากหลาย ทั้งบน Window Linux และ Unix นอกจากนั้นยังเป็นโปรแกรมแบบ Open Source ที่นำไปใช้ได้ฟรี เหมาะสำหรับการพัฒนาโปรแกรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ [11]

รูปที่ 3.5 ภาษาPython

3.9 Flask

Flask คือ web framework ที่เขียนขึ้นมาสำหรับ Python เพื่อใช้ร่วมกัน webserver เช่น Apache เป็นต้น โดย Flask ถูกเรียกว่า Micro Framework เพราะว่า มันไม่ต้องการเครื่องมือ หรือ Library อะไรมาก อีกทั้ง ไม่จำเป็นต้องมี Database ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม Flask ก็ยังรองรับการเพิ่ม Extensions พิเศษได้ ถ้ามันรองรับ Flask [12]

รูปที่ 3.6 Flask

3.10 RESTful API

RESTful API เป็นอินเทอร์เฟซที่ระบบคอมพิวเตอร์สองระบบใช้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย แอปพลิเคชันทางธุรกิจส่วนใหญ่ต้องสื่อสารกับแอปพลิเคชันภายในอื่น ๆ และของบุคคลที่สามเพื่อทำงานต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างสลิปเงินเดือน ระบบบัญชีภายในของคุณต้องแบ่งปันข้อมูลกับระบบธนาคารของลูกค้าเพื่อออกใบแจ้งหนี้และสื่อสารกับแอปพลิเคชันบันทึกเวลาปฏิบัติงานภายในโดยอัตโนมัติ โดย RESTful API รองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลนี้ เนื่องจากเป็นไปตามมาตรฐานการสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์ที่ปลอดภัย เชื่อถือได้ และมีประสิทธิภาพ [13]

รูปที่ 3.7 RESTful API

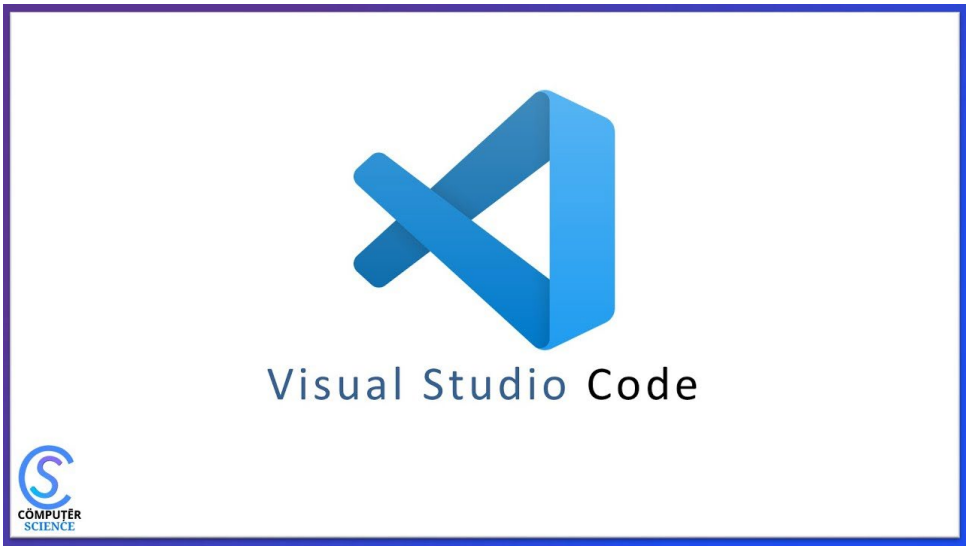
3.11 Google could

Google Cloud คือแพลตฟอร์ม Public Cloud ที่พัฒนาโดย Google รวบรวมบริการทั้ง Cloud Computing, Cloud Storage, Database, Network, Data Analytics, AI & Machine learning และบริการอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล [14]

รูปที่ 3.8 Google could

3.12 Visual Studio Code

คือ เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ด เหมาะสำหรับ นักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, MacOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ นา มาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้ย่างมากมาก ไม่ว่าจะเป็น 1.การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้งภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands โดยการนำ Visual Studio Code เข้ามาพัฒนาแอปพลิเคชันการจัดการโครงการ เนื่องจากมี Tools ที่เข้าใจได้ง่าย มีการใช้งานง่ายกว่าโปรแกรมอื่น ๆ เมื่อพิมพ์คำสั่งเข้าไปมีการรัน คำสั่งต่าง ๆขึ้นมาโชว์เพื่อลดการทำงานให้แก่ผู้พัฒนาอีกด้วยและ VisualStudio Code ก็ยังรองรับ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยภาษา PHP, HTML, CSS ด้วย



รูปที่ 3.9 Visual Studio Code

บทที่ 4 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

บทนี้ประกอบไปด้วยขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาที่ใช้ทำงาน และรายละเอียดของการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน โดยจะกล่าวถึงแผนการดำเนินโครงงานวิจัยทั้งหมด

ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 วางแผนในการดำเนินการ

คุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อวางแผนงานพร้อมรับหัวข้อจากอาจารย์ที่ปรึกษา

4.2 ศึกษาและรวบข้อมูล

ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำเอกสาร ได้แก่ ไข่ไก่ อัลกอริทึมและเครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาแอปพลิเคชัน

4.3 วิเคราะห์และออกแบบระบบ

ออกแบบหน้าตาแอปพลิเคชันพร้อมฟังก์ชันต่าง ๆในแอปพลิเคชัน

4.4 พัฒนาระบบ

พัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Flutter

4.5 ทดสอบระบบ

ทดสอบการทำงานของแอปพลิเคชัน เพื่อหาข้อผิดพลาดของการทำงานในแอปพลิเคชันพร้อมปรับปรุงแก้ไข

4.6 จัดทำเอกสาร

จัดทำเอกสารโครงงานปริญญานิพนธ์พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

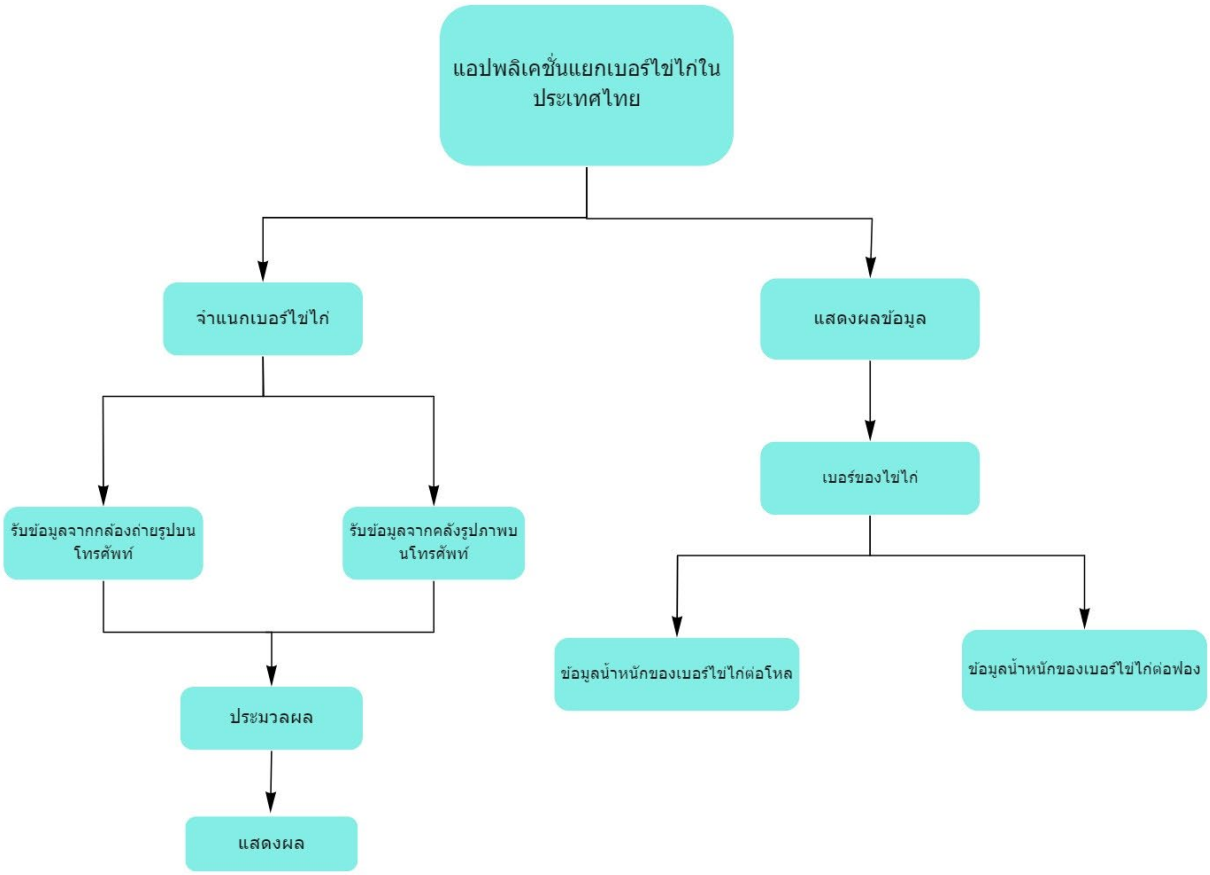
4.7 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 4.1 แผนการดำเนินการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน	**เมษายน 2565**	**พฤษภาคม 2565**	**มิถุนายน 2565**	**กรกฎาคม 2565**	**สิงหาคม 2565**	**กันยายน 2565**	**ตุลาคม 2565**
1. วางแผนในการดำเนินการ							
2. ศึกษาและรวบข้อมูล							
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบ							
4. พัฒนาระบบ							
5. ทดสอบระบบ							
6. จัดทำเอกสาร							

บทที่ 5 วิธีการดำเนินงาน

5.1 โครงสร้างของระบบ



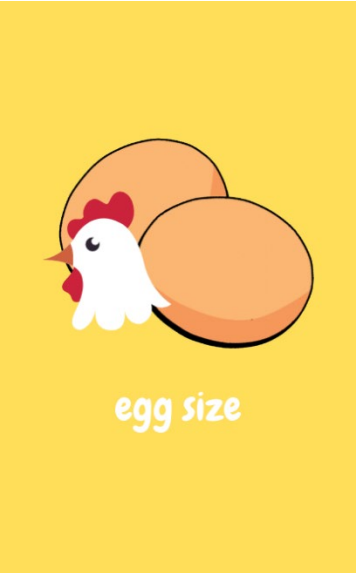
รูปที่ 5.1 รูปแสดงการทำงานของระบบ

จากรูปที่ 5.1 แสดงขั้นตอนการทำงานของระบบ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจำแนกเบอร์ไข่ไก่ โดยผู้ใช้สามารถถ่ายรูปหรืออัปโหลดรูปภาพที่มีในคลังรูปภาพของโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ระบบได้ประมวลผลและแสดงข้อมูลของเบอร์ไข่ไก่ขากรูปภาพ ในส่วนที่ 2 คือการแสดงผลข้อมูลจะแสดงข้อมูลเบอร์ไข่ไก่แต่ละเบอร์โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ข้อมูลน้ำหนักของเบอร์ไข่ไก่ต่อฟอง กับ ข้อมูลน้ำหนักของเบอร์ไข่ไก่ต่อโหล โดยหน่วยที่วัดจะมีหน่วยเป็นกรัม

5.2 การออกแบบหน้าจอ

การออกแบบหน้าจอประกอยด้วย 4 ส่วนดังต่อไปนี้

5.2.1 หน้าจอเริ่มต้นแอปพลิเคชัน



รูปที่ 5.2 ตัวอย่างหน้าจอเริ่มต้นแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ 5.2 เป็นตัวอย่างหน้าจอที่แสดงหลังจากเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน เมื่อคลิกที่หน้าจอจะนำไปสู่หน้าจอหลัก

5.2.2 หน้าจอหลัก

รูปที่ 5.3 ตัวอย่างหน้าจอหลักของแอปพลิเคชัน

จากรูปที่ 5.3 เป็นตัวอย่างหน้าจอแสดงหน้าเมนูที่ใช้ในการวิเคราะห์เบอร์ไข่ไก่โดยใช้รูปภาพในคลังโทรศัพท์มือถือหรือถ่ายจากกล้องโทรศัพท์มือถือ

5.2.3 หน้าจอแสดงผลการวิเคราะห์เบอร์ของไข่ไก่

รูปที่ 5.4 หน้าจอตัวอย่างแสดงผลการวิเคราะห์

จากรูปที่ 5.4 เป็นตัวอย่างหน้าจอแสดงแสดงผลลัพธ์การจำแนกเบอร์ของไข่ไก่จากรูปภาพและมีแถบแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของเบอร์ของไข่ไก่ที่แอปพลิเคชันจำแนกได้

5.2.4 หน้าจอเมนูเลือกดูข้อมูลต่าง ๆ ของเบอร์ไข่ไก่

รูปที่ 5.5 ตัวอย่างหน้าจอเมนูเบอร์ไข่ไก่

จากรูปที่ 5.5 เป็นตัวอย่างหน้าจอเมนูที่ใช้ในการเลือกดูข้อมูลของเบอร์ไข่ไก่ใช้ในการดูข้อมูลในหน้าถัดไป

5.2.5 หน้าแสดงข้อมูลเบอร์ไข่ไก่

รูปที่ 5.6 ตัวอย่างหน้าจอแสดงข้อมูลไข่ไก่

จากรูปที่ 5.6 เป็นตัวอย่างหน้าจอแสดงให้เห็นข้อมูลน้ำหนักของเบอร์ไข่ไก่ในเบอร์นั้น ๆ ที่ผู้ใช้ได้เลือกจากหน้าเมนูเบอร์ไข่ไก่ โดยจะมีตัวอย่างรูปภาพเบอร์ไข่ไก่นั้น ๆ ข้อมูลน้ำหนักไข่ไก่ต่อฟอง น้ำหนักไข่ไก่ต่อโหล และข้อมูลต่าง ๆ พร้อมวิธีการเก็บรักษา

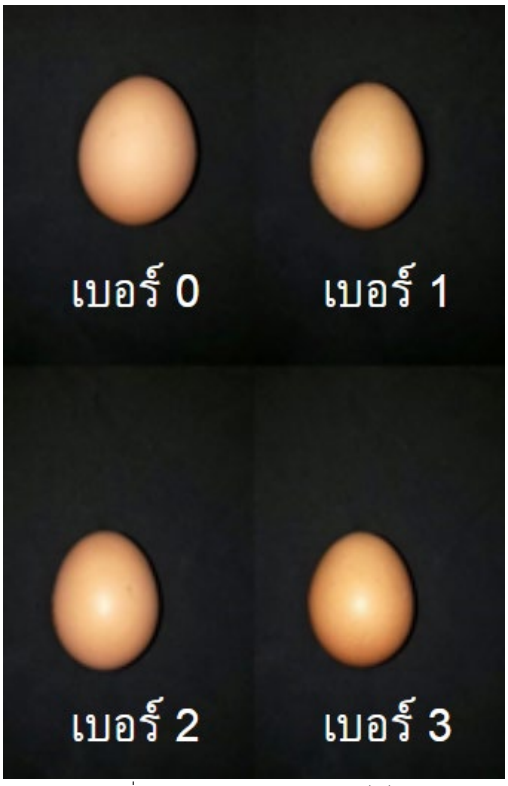
บทที่ 6 ผลการดำเนินการ ข้อจำกัด และข้อเสนอแนะ

6.1 ผลการดำเนินการ

6.1.1 ขั้นตอนการได้มาของไข่ไก่

ในการออกแบบและพัฒนาระบบการคัดแยกเบอร์ไข่ไก่ขั้นตอนในการเตรียมข้อมูลรูปภาพไข่ไก่มีดังนี้

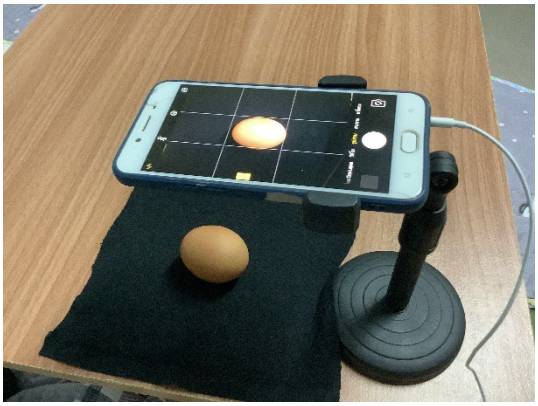
6.1.1.1เตรียมไข่ไก่ขนาดเบอร์ 0, เบอร์ 1, เบอร์ 2 และ เบอร์ 3



รูปที่ 6.1 ตัวอย่างขนาดเบอร์ของไข่ไก่

6.1.1.1นำไข่ไก่ที่ได้มาวางถ่ายบนผ้าที่มีสีดำไม่สะท้อนแสง ดังรูป

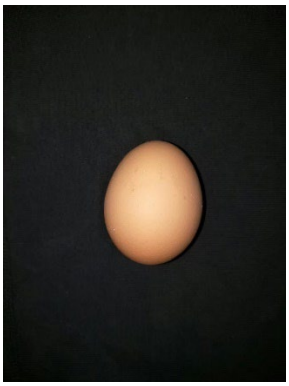
(ก)



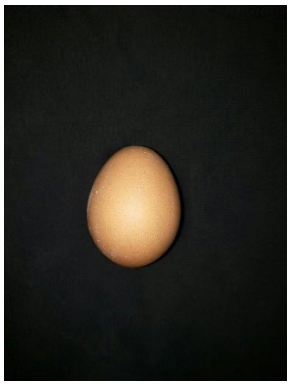
(ข)

รูปที่ 6.2 รูปภาพแสดงอุปกรณ์ผ้าสีดำและขาตั้ง(ก) และ (ข) วิธีการที่ใช้ในการถ่ายภาพไข่ไก่

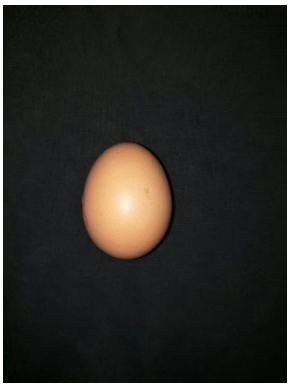
6.1.1.2 เว้นระยะการถ่ายรูปจากไข่ไก่ถึงกล้องถ่ายรูป 17.5 เซนติเมตร ดังรูป



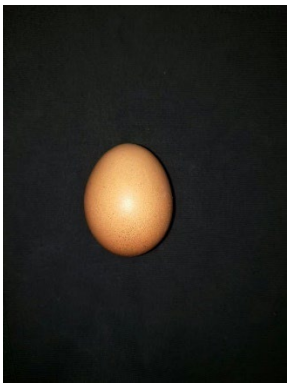
(ก)



(ข)



(ค)



(ง)

รูปที่ 6.3 แสดงรูป (ก) ที่ได้ขนาดเบอร์ 0 รูป (ข) ที่ได้ขนาดเบอร์ 1 รูป (ค) ที่ได้ขนาดเบอร์ 2 และรูป (ง) ที่ได้ขนาดเบอร์ 3 จากการถ่ายแบบกำหนดระยะ 17.5 เซนติเมตร

หลังจากถ่ายภาพ Dataset จะใช้เทคนิค Threshold คือ หนึ่งในเทคนิคการคัดแยกวัตถุออกจากภาพพื้นหลัง โดยการรับภาพสีเทามาแปลงเป็นภาพไบนารีที่มีค่าพิกเซลเป็น 0 หรือ 255 ด้วยการกำหนดค่าคงที่ขั้นต่ำมาเทียบกับค่าพิกเซลในแต่ละพื้นที่ของภาพสีเทา เพื่อทำการเปลี่ยนค่าพิกเซลนั้นเป็น 0 หรือ 255

```
g_img=cv.cvtColor(imgre,cv.COLOR_BGR2GRAY)
```

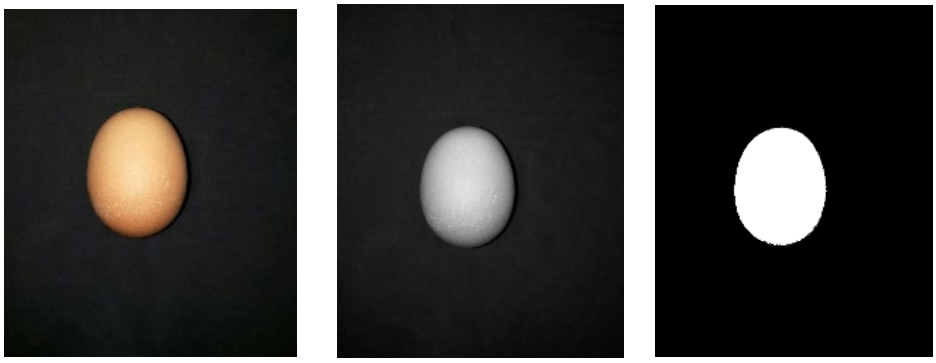
รูปที่ 6.4 แปลงภาพสีให้เป็น grayscale

หลังจากแปลงเป็น gray scale จะทำการ ตั้งค่าจุดแบ่งหรือ Thresh อยู่ที่65 และ Maxval อยู่ที่ 255 โดยใช้รูปแบบในการแบ่งวัตถุด้วยคำสั่ง THRESH_BINARY

```
thresh,th=cv.threshold(g_img,65,255,cv.THRESH_BINARY)
```

รูปที่ 6.5 ตั้งค่าจุดแบ่งหรือ Thresh อยู่ที่65 และ Maxval อยู่ที่ 255

จะได้รูปภาพของไข่ไก่ที่ออกมาเป็นดังรูปต่อไปนี้



(ก) (ข) (ค)

รูปที่ 6.6 (ก) รูปภาพรูปแบบสี RGB และ (ข) รูปภาพรูปแบบgrayscale และ (ค)รูปภาพรูปแบบ Binary

หลังจากได้รูปภาพที่เป็น Binary จะทำการใช้เทคนิค **Dilation Morphological คือ** จะพิจารณาข้อมูลภาพที่เป็นภาพขาว-ดำ เป็นการขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มสีให้กับวัตถุที่แสดงผลในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งการขยายวัตถุจะทำได้โดยการกำหนดส่วนประกอบโครงสร้างและนำส่วนประกอบโครงสร้างไปเพิ่มบนข้อมูลภาพตามลำดับตลอดทั้งภาพ

ทำการเพิ่มความสมบูรณ์ของภาพด้วย dilation โดยใช้คำสั่ง dilate ทำการกรองภาพ 2 ชั้น เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของภาพ

```
kernel = np.ones((2,2),np.uint8)
images=cv.dilate(th,kernel,iterations=2)
```

รูปที่ 6.7 ทำการกรองภาพ 2 ชั้น เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ของภาพ

(ก) (ข)

รูปที่ 6.8 (ก) รูปภาพที่ยังไม่ได้ทำการกรอง และ (ข) รูปภาพที่ทำการกรองแล้ว

จากนั้นจะทำการนับ Pixel ของสีขาว โดยใช้ numpy มาช่วยในการนับ และเก็บข้อมูล pixel ไว้สำหรับ Train model

```
sumpix=np.sum(images==255)
```

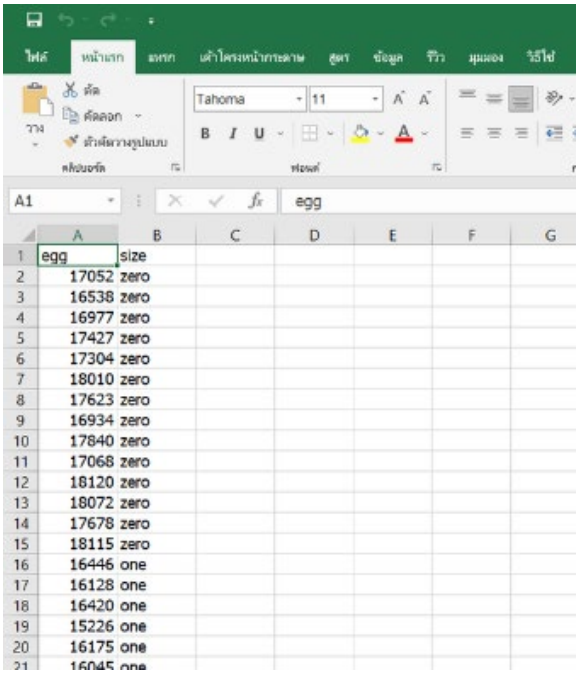
รูปที่ 6.9 ใช้numpy ช่วยนับPixel สีขาว

```
PROBLEMS    OUTPUT    TERMINAL    DEBUG CONSOLE

Pixel =  17020
```

รูปที่ 6.10 ค่าPixel สีขาวที่นับได้จากรูปภาพ

หลังจากวัด Pixel สีขาว จากรูปภาพ Dataset ทั้งหมด จะได้ค่าที่ได้มาใส่ในโปรแกรม Microsoft excel เพื่อจะนำไปใช้ในการเทรนโมเดลต่อไป



	egg	size
2	17052	zero
3	16538	zero
4	16977	zero
5	17427	zero
6	17304	zero
7	18010	zero
8	17623	zero
9	16934	zero
10	17840	zero
11	17068	zero
12	18120	zero
13	18072	zero
14	17678	zero
15	18115	zero
16	16446	one
17	16128	one
18	16420	one
19	15226	one
20	16175	one
21	16045	one

รูปที่ 6.11 นำค่า Pixel ที่ได้มาทำการจำแนกเป็นแต่ละเบอร์ของไข่ไก่

ในการเทรนโมเดล เพื่อนำมาใช้เป็นต้นแบบในระบบได้ใช้วิธีการ Decision Tree ในการนำไปสร้างโมเดลดังต่อไปนี้

ตัวอย่างโค้ดที่ใช้ในการเทรนโมเดล

```
df = pd.read_csv('labegg.csv')
```

รูปที่ 6.12 นำไฟล์ CSV ของขนาดPixel ของไข่ไก่เข้ามาใช้ในการเทรนโมเดล

```
data=[ 'egg' ]


x=df[data]
y=df['size']


from sklearn.model_selection import train_test_split
trainX, testX, trainY, testY = train_test_split(x, y, test_size = 0.2)
```

รูปที่ 6.13 กำหนดให้ x เป็นค่า Pixel ของไข่ไก่ และ y เป็นเบอร์ไข่ไก่ โดยแบ่งชุดข้อมูลเป็น Train 80% และ Test 20%

```
confusion_matrix(testY, y_pred)

array([[1, 0, 1, 0],
       [0, 2, 0, 0],
       [1, 0, 4, 0],
       [0, 0, 0, 3]])
```

รูปที่ 6.14 ตารางแสดงความถูกต้อง

```
print(classification_report(testY, y_pred))

              precision    recall  f1-score   support

         one       0.50      0.50      0.50         2
       three       1.00      1.00      1.00         2
         two       0.80      0.80      0.80         5
        zero       1.00      1.00      1.00         3

    accuracy                           0.83        12
   macro avg       0.82      0.82      0.83        12
weighted avg       0.83      0.83      0.83        12
```

รูปที่ 6.15 แสดงค่า Accuracy ที่ได้ อยู่ที่ 0.833 หรือ 83%

6.2 การทำแบบสอบถาม

6.2.1 **จำนวนผู้ทำแบบทดสอบการประเมิน**

ตารางที่ 6.1 แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้ทำแบบสอบถาม

ข้อมูลพื้นฐาน	
หัวข้อ	**จำนวน(คน)**
1.ผู้ทำแบบสอบถาม	56
2.เพศ	
2.1 เพศชาย	13
2.2 เพศหญิง	39
2.3 LGBTQ+	3
2.4 ไม่ต้องการระบุ	1

3.อายุ	
3.1 ต่ำกว่า 15 ปี	1
3.2 15-20 ปี	11
3.3 21-25 ปี	42
3.4 26-30 ปี	1
3.5 มากกว่า 30 ปี	1

ตารางที่ 6.2 ตารางเกณฑ์การคำนวณ

เกณฑ์การคำนวณ	**ระดับความพึงพอใจ**
มากกว่า 4.5	มากที่สุด
3.5 - 4.5	มาก
2.5 – 3.5	ปานกลาง
1.5 – 2.5	น้อย
ต่ำกว่า 1.5	น้อยที่สุด

ตารางที่ 6.3 ตารางเกณฑ์การคำนวณ

หัวข้อ	**คะแนนนเฉลี่ย**	**ความพึงพอใจ**
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน [ความถูกต้องในการจัดหน้า UI ของแอปพลิเคชัน]	4.3	มาก
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน [ใช้รูปแบบและขนาดตัวอักษรที่เหมาะสม]	4.4	มาก
การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้งาน [แอปพลิเคชันใช้งานง่าย]	4.5	มาก
การใช้งานแอปพลิเคชัน [หน้าแสดงผลการทำนาย สามารถแสดงผลลัพธ์ถูกต้อง]	4.4	มาก
การใช้งานแอปพลิเคชัน [หน้าข้อมูลของเบอร์ไข่ไก่ แสดงรายละเอียดของเบอร์ไข่ไก่แต่ละเบอร์ได้ถูกต้อง]	4.5	มาก
การใช้งานแอปพลิเคชัน [แอปพลิเคชันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ]	4.4	มาก
ประโยชน์ของแอปพลิเคชันและการนำไปใช้งานได้จริง	4.3	มาก
ความน่าสนใจของแอปพลิเคชัน	4.3	มาก

6.3 ข้อจำกัด

1) ไข่ไก่บางฟองมีขนาดที่เล็กแต่มีน้ำหนักที่มากทำให้ การวัดขนาดของไข่ไก่บางฟองอาจมีการผิดพลาดได้
2) ระยะในการถ่ายภาพต้องอยู่ในระยะ 17.5 ซม.

6.4 ข้อเสนอแนะ

สามารถนำระบบการเกรดเบอร์ไข่ไก่ด้วยการวิเคราะห์รูปภาพไปประยุกต์ใช้พัฒนากับไข่ชนิดอื่น ๆ ในการคัดเกรดได้ หรือสามารถนำไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันเพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานได้ และสามารถนำไปพัฒนาเป็นระบบการเกรดเบอร์ไข่ไก่ด้วยการวิเคราะห์รูปภาพด้วยสายพานหรือหุ่นยนต์ เป็นต้น

บรรณานุกรม

[1] ส. มหันต์เชิดชูวงศ์, “greenery,” สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 20 กรกฎาคม 2018. [ออนไลน์]. Available: https://www.greenery.org/articles/g101-egg/.

[2] “developer.android.com,”Google, 12 พฤษภาคม2022. [ออนไลน์]. Available: https://developer.android.com/studio/intro.

[3] “www.python.org,”ThePSF, 13 พฤษภาคม 2565. [ออนไลน์]. Available: https://www.python.org/doc/essays/blurb/.

[4] AmazonWeb Services, “Amazon,” [ออนไลน์]. Available: https://aws.amazon.com/th/what-is/restful-api/. [%1 ที่เข้าถึง12 october 2022].

[5] G. LLC, “play.google.com,” Google LLC, 14 เมษายน 2565. [ออนไลน์]. Available: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=th&gl=US.

[6] Google, “dart.dev,” Google, [ออนไลน์]. Available: https://dart.dev/overview#learning-dart. [%1 ที่เข้าถึง 2565 พฤษภาคม 14].

[7] Google, “cloud-ace,” Cloud Ace Ltd. Google Cloud Premier Partner (บริษัท คลาวด์ เอซ จำกัด (สำนักงานใหญ่)), [ออนไลน์]. Available: https://cloud-ace.co.th/what-is-google-cloud. [%1 ที่เข้าถึง12 october 2022].

[8] Jeerapa Thipakorn, Rattapoom Waranusast, Panomkhawn Riyamongkol, “Egg weight prediction and egg size classification using Image processing and machine learning,” *2017 14th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON),* pp. 477-480, 2017.

[9] Kanda Lokaewmanee*and Onrattha Paikhunthod, “Effect of Egg Size on Egg Quality,” *วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร,* pp. 21-32, 2019.

[10] R. W. Inc., “apps.apple.com,” ReFleX Wireless Inc., 30 พฤศจิกายน 2021. [ออนไลน์]. Available: https://apps.apple.com/us/app/super-egg-scale/id1528956162.

[11] Rattapoom Waranusast, Pongsakorn Intayod, Donlaya Makhod, “Egg size classification on Android mobile devices using Image processing and machine learning,” *2016 Fifth ICT International Student Project Conference (ICT-ISPC),* pp. 170-173, 2016.

[12] S. Annoppornchai, “saixiii.com,” 30 April 2017. [ออนไลน์]. Available: https://saixiii.com/python-flask-web-application/. [%1 ที่เข้าถึง12 october 2022].

[13] Suthamas, “jmandjm,” JM and JM Solution Co., Ltd., 20 มีนาคม 2020. [ออนไลน์]. Available: https://www.codemobiles.co.th/online/course.php?id=flutter.

[14] THAI AGRICULTURAL COMMODITY AND FOOD STANDARD, กรุงเทพมหานคร: นายสัตวแพทย์ประกิต จงวัฒนากุลและคณะ, 2548.

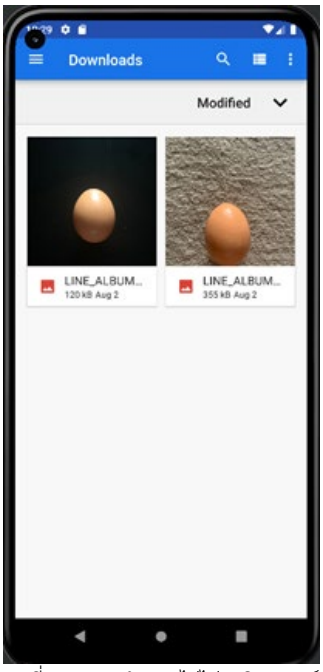
[15] Vistasp M. Karbhari and Farhad Ansari, Structural Health Monitoring of Civil Infrastructure Systems, 2009.

ภาคผนวก ก คู่มือการใช้งาน

1. โหลดไฟล์ apk ของแอปพลิเคชั่น และ ติดตั้งลงโทรศัพท์มือถือ ดังรูปที่ ก.1

รูปที่ ก.1 หน้าจอโฮมของแอปพลิเคชั่น

2. หลังจากเปิดการใช้งานแอปพลิเคชั่น ให้ทำการถ่ายภาพไข่ไก่หรือนำภาพไข่ไก่จากคลังรูปภาพ ในระยะความสูง 17.5 ซม. ควรมีพื้นหลังเป็นสีดำและไม่สะท้อนแสง ดังรูปที่ ก.2



รูปที่ ก.2 การนำภาพไข่ไก่มาวิเคราะห์

3. แอปพลิเคชั่นจะทำการวิเคราะห์ขนาดของไข่ออกมาให้ ดังรูปที่ ก.3

รูปที่ ก.3 ผลการวิเคราะห์ขนาดของไข่ไก่

4. แอปพลิเคชั่นจะมีส่วนของข้อมูลไข่ไก่ ดังรูปที่ ก.4

รูปที่ ก.4 หน้าข้อมูลของไข่ไก่แต่ละเบอร์

5. หน้าคำแนะนำสำหรับผู้ใช้งาน

รูปที่ ก.5 หน้าคำแนะการใช้งานแอพพลิเคชั่น